Logique

Cours et exemples

Par groupes, classer dix phrases proposées par le professeur. Pour chaque phrase classée vraie ou fausse, rédiger une justification ; pour chaque phrase refusée, expliquer quelle information manque. Transformer ensuite deux phrases ouvertes en propositions à l'aide de « pour tout » ou « il existe ».

Objectifs

- Distinguer énoncé, proposition et prédicat.
- Maîtriser les connecteurs logiques et leurs tables de vérité.
- Utiliser les quantificateurs $\forall$ et $\exists$.
- Former la négation et la réciproque d'une implication.
- Découvrir, en approfondissement, la contraposée et le raisonnement par l'absurde.

Énoncés et propositions

Une **proposition** est un énoncé pouvant être **vrai** (**V**) ou **faux** (**F**), mais pas les deux simultanément.

Énoncés et propositions

- $2 + 2 = 4$: proposition vraie.
- 7 est pair : proposition fausse.
- $x > 3$: prédicat (sa valeur dépend de x), *pas* une proposition.
- Viens ici : phrase impérative, pas une proposition.

Négation et connecteurs logiques

Soient P et Q deux propositions. On définit :

Négation et connecteurs logiques (2)

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	**V**	**F**	**V**	**V**	**V**
V	**F**	**F**	**F**	**V**	**F**
F	**V**	**V**	**F**	**V**	**V**
F	**F**	**V**	**F**	**F**	**V**

Négation et connecteurs logiques (3)

L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand P est vraie et Q est fausse. Le ou mathématique est **inclusif**.

Négation et connecteurs logiques

$P \Leftrightarrow Q$ est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité :

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Négation et connecteurs logiques

La **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Ces deux implications sont toujours équivalentes.
Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Quantificateurs

- $\forall x \in E,\ P(x)$: pour tout x dans E, $P(x)$ est vraie.
- $\exists x \in E,\ P(x)$: il existe au moins un x dans E tel que $P(x)$ est vraie.

Quantificateurs

$$\neg\big(\forall x \in E,\ P(x)\big) \ \equiv\ \exists x \in E,\ \neg P(x)$$

$$\neg\big(\exists x \in E,\ P(x)\big) \ \equiv\ \forall x \in E,\ \neg P(x)$$

Types de raisonnement

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$ directement : on suppose P vraie et on en déduit, par une chaîne d'implications, que Q est vraie.

Types de raisonnement

On démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$ à la place de $P \Rightarrow Q$. **Étapes :** (1) Supposer $\neg Q$. (2) En déduire $\neg P$.

Types de raisonnement

Pour démontrer P : on suppose $\neg P$ et on aboutit à une **contradiction**. La contradiction montre que $\neg P$ est fausse, donc P est vraie.

Types de raisonnement

Démontrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. *Supposons* $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et $\sqrt{2} = p/q$. Alors $2q^2 = p^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair : $p = 2k$. On obtient $2q^2 = 4k^2$, d'où $q^2 = 2k^2$, et q est pair. Mais alors $2 \mid \text{pgcd}(p, q)$, ce qui contredit $\text{pgcd}(p, q) = 1$. **Contradiction.** Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.